Tsaqofiya : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab
Vol. 7 No. 2 Juli 2025, 434-450
P-ISSN : 2685-7022, E-ISSN : 2685-7103
DOI: https://doi.org/10.21154/rshep404

Meningkatkan Penulisan Akademik melalui Pencarian Referensi Berbasis Kata Kunci Bahasa Arab: Pengembangan Sistem untuk Mahasiswa Universitas

Akbar Dzukha Asyiqin[1*], Aji Damanuri[2], Buana Handa Wijaya[3]

[1,2,3]Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
[1]dzuha14@gmail.com*

Abstract

Postgraduate students at IAIN Ponorogo who are engaged in full-time or part-time employment encounter significant challenges in balancing their work commitments with the demands of writing scientific articles. A primary obstacle identified is the difficulty in accessing relevant and high-quality references, with 68% of respondents strongly agreeing that the search for references is a major inhibiting factor. This study aims to develop a communicative and engaging information system-based learning method to enhance the efficiency of the scientific writing process. The methodology employed is Research and Development (R&D), which focuses on the design, validation, and testing of a reference search system utilizing Arabic keywords transliterated into Latin letters. Data were collected through interviews, pre- and post-system test questionnaires, observations, and documentation. Analysis was conducted inductively and qualitatively using open coding, thematic categorization, and narrative interpretation of field data. The validity of the data was enhanced through the triangulation of sources and methods. This system is designed to accept multiple keyword inputs, provide detailed summaries from various sources, and store search results for a specified duration. Trial results indicate that 68% of respondents believe that the use of this system significantly enhances the efficiency of scientific writing performance. This study offers a practical contribution to improving students' academic productivity and paves the way for the development of intelligent, semantic-based search systems in future research.

Keywords: *Students, Writing scientific articles, Reference search system*

Abstrak

Mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo yang bekerja penuh maupun paruh waktu menghadapi kendala signifikan dalam membagi waktu dan fokus antara tuntutan pekerjaan dan penulisan artikel ilmiah. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam mengakses referensi yang relevan dan berkualitas, sebagaimana ditunjukkan oleh 68% responden yang sangat setuju bahwa pencarian referensi menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pembelajaran berbasis sistem informasi yang komunikatif dan menarik guna mendukung proses penulisan artikel ilmiah secara lebih efisien. Metode yang digunakan adalah Research and Development (RnD) yang difokuskan pada perancangan, desain, validasi, dan uji coba sistem pencarian

referensi berbasis kata kunci berbahasa Arab yang telah ditransliterasi ke dalam huruf Latin. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket pra dan pasca uji sistem, observasi, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara induktif kualitatif melalui proses pengkodean terbuka, kategorisasi tematik, dan interpretasi naratif terhadap data lapangan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Sistem dirancang untuk menerima masukan lebih dari satu kata kunci, merangkum informasi dari berbagai sumber secara detail, serta menyimpan hasil pencarian dalam periode tertentu. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 68% responden menyatakan setuju bahwa penggunaan sistem ini meningkatkan efisiensi kinerja penulisan ilmiah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam mendukung produktivitas akademik mahasiswa serta membuka peluang pengembangan sistem pencarian cerdas berbasis semantik pada penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: *Mahasiswa, Menulis artikel ilmiah, Sistem pencarian referensi*

PENDAHULUAN

Pada era disrupsi digital, industri korporasi pendidikan mengalami tantangan kontemporer yaitu percepatan dan transforamasi arah sebagai upaya peningkatan performa pelayanan pendidikan. Mekanisme penerapan teknologi sangatlah dibutuhkan dalam membantu peningkatan performa industri korporasi pendidikan di masa mendatang.[1] Metode pengajaran dan pembelajran berbasis teknologi mulai masif digunakan sejak masa pandemi Covid-19, yaitu melalui pembelajaran *online,* dengan tidak dilakukannya pembelajaran secara *face to face*. Para tenaga pendidikan dituntut untuk mampu menciptakan pengalaman pengajaran yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang berbeda, dengan bantuan teknologi. Metode pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara online memiliki hubungan erat dengan pedagogik (*Pedagogical content knowledge*). Pada tingkat perguruan tinggi sistem pembelajaran berbasis teknologi (*online*) diterapkan secara profesional dan disertai dengan peningkatan kapabilitas tenaga pendidik dalam mengembangan pedagogik yang efetif. Pengelolaan sistem secara professional diharapkan mampu mewujudkan tujuan utama pembelajaran (*learning goals*) secara baik.

Jenis teknologi informasi yang sering diterapkan pada berbagai organisasi adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai sarana pengelolaan informasi dalam organisasi yang dapat mengkordinasi segala aspek kebutuhan organisasi tersebut. Setiap institusi

[1] M. Muftahu, J.N. Singh, and D.M. Yusof, *Higher Education & Digital Learning in the Disruptive Era* (Malaysia: Penerbit USM, 2024), https://books.google.co.id/books?id=OgMNEQAAQBAJ.

pendidikan diharapkan mampu mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan perencanaan kurikulum dan pedagogik. [2] Penyediaan platform digital memiliki peran dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan pengajaran.[3] Pada organisasi pendidikan metode pembelajaran yang diterapkan terhadap mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran.[4] Pada penelitian ini akan dipaparkan sebuah sistem informasi yaitu sistem pencarian referensi artikel berbahasa arab berbasasis kata kunci yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pembelajara mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo.

Berdasarkan hasil pre research melalui hasil observasi diketahui bahawa 75% kegiatan mahasiswa pascasarjana berkaitan dengan tugas penulisa artikel ilmiah. Berdasarkan hasil pengisian kuisioner oleh mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo diketahui bahwa 68% mahasiswa menyatakan sangat setuju bahwa kesulitan dalam pencarian referensi yang tepat menghambat kinerja penyelesaian artikel ilmiah, 72% mahasiswa menyatakan sangat setuju bahwa kehilangan data referensi dapat menjadi hambatan dalam pengerjaan artikel ilmiah, dan 50% mahasiswa menyatakan sangat setuju bahwa hambatan dalam melakukan konsultasi dosen dapat terselesaikan apabila konsultasi artikel dilakukan melalui sistem online. Pengelolaan komunikasi antara mahasiswa dan dosen secara intens berperan penting dalam meningkatkan peforma mahasiswa pascasarjana dalam menyelesaikan tulisan. Komunikasi secara intens tersebut merupakan bentuk monitoring penyelesaian tulisan.[5]

Mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo yang bekerja *full time* maupun *part time* memiliki hambatan dalam lingkup pembagian waktu yang terbatas, dan pembagian fokus pemikiran antara antara tanggung jawab pekerjaan, dan pernyelesaian artikel ilmiah. Beban usaha dalam penyelesaian tugas artikel ilmiah bagi mahasiswa pascasarjana tergolong sangat tinggi. Pengerjaan artikel ilmiah memiliki tingkat kerumitan penyelesaian rumusan masalah yang komprehensif,

[2] K.K.P. Powers and P.J. Schloss, *Organization and Administration in Higher Education* (Taylor & Francis, 2022), https://books.google.co.id/books?id=qQ-fEAAAQBAJ.

[3] Andri Sutrisno, Muhammad Masruri Dalail, and Izzat Amini, "Implementation of ICT-Based Teacher Administration System to Improve Teaching and Learning Activities," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9, no. 1 (June 30, 2023): 105–15, https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1886.

[4] Muhammad Thoyib, Harir Muzaki, and Syafiq Humaisi, *Desain Pembelajaran Inovatif Podcast Berbasis Student Team Achievement Division*, vol. 1 (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2013).

[5] Muhammad Amin et al., "Sosialisasi Hasil Penelitian Tentang Faktor Pemicu Emosi Positif Dan Negatif Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Tesis Di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris," *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 2 (December 16, 2023): 69–78, https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v3i2.3694.

hingga analisis pembahasan konsep secara mendalam. Mahasiswa pascasarjana yang tidak dapat mengelola hambatan dalam lingkungan kerjanya dengan baik dapat berpengaruh terhadap keterlambatan waktu kelulusan.[6] Berdasarkan data ketenagakerjaan Indonesia per-Februari 2024 diketahui bahwa penduduk bekerja menurut jam kerja penuh sebanyak ≥35 jam dan pekerja tidak penuh antara 1-34 jam.[7] Sistem bimbingan berbasis web diperlukan dalam mengatasi kendala mahasiswa dalam melakukan bimbingan penulisan. Kendala yang muncul antara mahasiswa dan dosen, meliputi ketiadaan jadwal yang sama, sehinggga tidak dapat dilakukan proses pembimbingan. Pada konteks tersebut, memiliki dampak pada menurunnya proses dan progres mahasiswa dalam melakukan bimbingan penulisan.[8]

Penelitian terdahulu memaparkan bahwa, kemampuan menulis yang baik dapat ditunjukkan melalui tingkat kedalaman pemahaman terhadap topik pembahasan.[9] Pada penulisan artikel ilmiah dibutuhkan sumber referensi yang tepat, dan berkualitas. Mahasiswa harus memiliki kemmapuan dalam memilah dan memilih referensi yang tepat. Sistem pencarian berbasis kata kunci dapat membantu dalam melakukan pemilihan referensi yang tepat. Pada penelitian terdahulu diketahui bahwa dalam perancangan sistem pencarian berbasis kata kuci dibutuhkan algoritma tertentu yang dapat mepercepat proses penelusuran. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa algoritma Knuth Morris Pratt 0,03 detik daripada brute froce.[10]

Pengembangan kemampuan menulis dalam bahasa arab dapat ditingkatkan dengan berbagai macam jenis metode pendekatan.[11] Pendekatan komunikatif dapat meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran bahasa arab dengan tujuan

---

[6] Asshyfa Muthi'a Syafira, "Analisis Beban Kerja Mental Mahasiswa Magister (S2) Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Dalam Penyusunan Tesis Dengan Menggunakan Metode NASA-TLX" (Yogyakarta, 2024), https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49600.

[7] "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024" (Badan Pusat Statistik, 2024), No.36/05/Th.XXVII, 6 Mei 2024.

[8] Diar Veni Rahayu, "Pengembangan Sistem Bimbingan Tesis Berbasis Web," *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)* 4, no. 1 (July 28, 2020): 57, https://doi.org/10.36339/jaspt.v4i1.291.

[9] Kharisa Rahma Arvianti, "Systematic Literature Review: Kemampuan Menulis Matematis Dan Resiliensi Matematis 2019-2023," *Jurnal Pendidikan Matematika* 1, no. 2 (December 10, 2023): 13, https://doi.org/10.47134/ppm.v1i2.159.

[10] Amelia Safitri, Abdul Halim Hasugian, and Suhardi Suhardi, "Implementasi Algoritma Brute Force Dan Knuth- Morris-Pratt (KMP) Pada Aplikasi Saran Buku Bacaan Bagi Pengunjung Perpustakaan," *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan* 8, no. 1 (January 10, 2024): 490–501, https://doi.org/10.33379/gtech.v8i1.3711.

[11] Fitria Eka Putri Rinjani and Isnol Khotimah, "Peningkatan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Melalui Kolaborasi Siswa Bebasis Problem Based Learning" 15, no. 2 (2024), https://doi.org/10.31764/paedagoria.v15i2.20984.

utama yaitu peningkatan kemampuan dan keterampilan, serta kreativitas didik dalam berbahasa para peserta didik.[12] Penelitian ini bertujuan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang menarik dan komunikatif sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah berbahasa arab. Pada penelitian ini akan dilakukan perencanaan, pengembangan, dan uji coba terhadap sebuah sistem pencarian referensi berbahasa arab berbasis kata kunci. Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan metode *Research and Development*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai salah satu inovasi metode pembelajaran kepenulisan artikel ilmiahdi era disrupsi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Research and Development (R&D). Metode ini bertujuan mengembangkan dan memvalidasi sistem informasi manajemen berbasis digital untuk mendukung efisiensi penulisan tesis mahasiswa. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi kebutuhan pengguna serta pengembangan solusi yang kontekstual.[13] Model pengembangan memakai model Borg and Gall yang dimodifikasi dengan enam tahapan yaitu:

a. Identifikasi potensi dan masalah: melalui pra-riset berupa observasi, wawancara, dan angket untuk menggali hambatan mahasiswa dalam penyelesaian tesis serta kebutuhan terhadap sistem pendukung.
b. Pengumpulan informasi: data kualitatif dikumpulkan secara triangulatif dari angket, wawancara, dan observasi lapangan, kemudian digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pascasarjana yang berperan sebagai users dalam sistem informasi manajemen yang dirancang pada penelitian ini.
c. Desain produk: sistem informasi dirancang sesuai kebutuhan pengguna, dengan fitur pencarian referensi berdasarkan kata kunci Arab dalam transliterasi Latin.
d. Validasi desain: desain sistem divalidasi oleh ahli pengelola sistem dan aplikasi untuk menilai kelayakan dan fungsionalitas sistem.

[12] Abdul Hafidz Bin Zaid et al., "Implementasi Pendekatan Komunikatif (Communication Approach) Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Arab," *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 7, no. 2 (September 22, 2024): 682, https://doi.org/10.35931/am.v7i2.3769.

[13] M.N. Sari et al., *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas & Research and Development* (Pradina Pustaka, 2024), https://books.google.co.id/books?id=kYwNEQAAQBAJ.

e. Perbaikan desain: perbaikan desain fitur-fitur dilakukan berdasarkan saran-saran yang diberikan oleh ahli pengelola sistem dan aplikasi.
f. Uji coba produk: uji coba hasil produk sistem informasi manajemen diterapkan terhadap responden yaitu mahasiswa pascasarjana IAIN Ponorogo melalui simulasi dan post-test untuk mengevaluasi efektivitas dan respons pengguna. Simulasi dilakukan di laboratorium komputer IAIN Ponorogo dan post–test dilakukan setelahnya dengan tujuan mengetahui kekurangan aplikasi berdasarkan pemakaian *users*.

Populasi dalam penelitian ini Seluruh mahasiswa Pascasarjana semester 4 prodi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo yang sedang dalam proses penyelesaian tesis yang berjumlah 25 mahasiswa. Sedangkan sampel penelitian adalah sejumlah populasi yang diambil dengan teknik sampling jenuh yaitu 25 mahasiswa. Komposisi responden terdiri dari 38% laki-laki dan 62% perempuan, dengan beragam latar belakang pekerjaan.

Data dikumpulkan melalui wawancara, angket pra dan pasca uji sistem, observasi, serta dokumentasi. Instrumen angket digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan awal dan efektivitas sistem. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur terkait sistem informasi manajemen dan teknologi pencarian referensi ilmiah berbasis digital.

Analisis dilakukan secara induktif kualitatif melalui proses pengkodean terbuka, kategorisasi tematik, dan interpretasi naratif terhadap data lapangan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN

1. PENGEMBANGAN DESAIN SISTEM PENCARIAN

Manusia dapat dikategorikan sebagai mahkluk organisasi dikarenakan memiliki kecenderungan untuk hidup secara bersama-sama atau berkelompok. Organisasi secara umum dibutuhkan oleh manusia dalam mendukung keber-langsungan kebutuhan sosial hingga kebutuhan eksistensi.[14] Kebutuhan manusia terhadap organisasi yang terus meningkat mendorong terbentuknya tata kelola atau manajemen organisasi yang lebih modern. Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN

[14] S.A.M.M. Dr. H. Fachrurazi et al., *Dasar Dan Konsep Manajemen Organisasi* (CV Rey Media Grafika, 2022), https://books.google.co.id/books?id=vaZ-EAAAQBAJ.

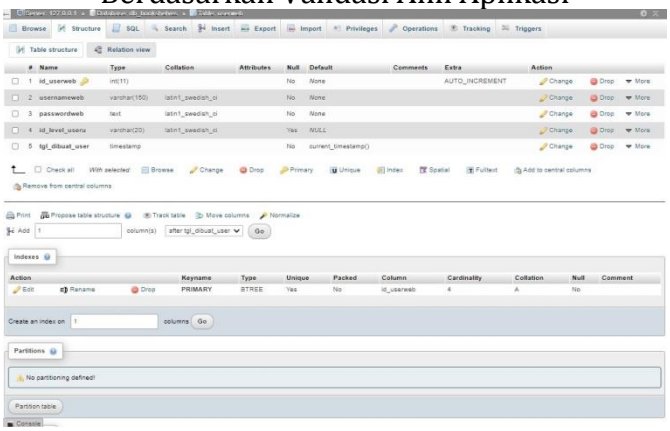
Ponorogo termasuk ke dalam jenis organisasi pendidikan. Setiap organisasi pendidikan memiliki permasalahan dan membutuhkan timbal balik sebagai solusi. Permasalahan yang terjadi pada mahasiswa Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo mengalami permasalahan berupa hambatan dalam pengerjaan teis. Pengerjaan tesis merupakan syarat utama bagi kelulusan mahasiswa magister Pascasarjana IAIN Ponorogo. Di era disrupsi digital dan pekembangan era industri 4.0, penyediaan sarana dan prasara teknologi berupa aplikasi berbasis *website* tesis diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kinerja mahasiswa Pascasarjana IAIN Ponorogo dalam kegiatan penyelesaian tesis. Pascasarjana IAIN Ponorogo telah memberikan dukungan infrastruktur berupa ketersediaan jaringan LAN, WAN, dan jaringan internet yang baik.

Sistem pencarian referensi berbasis kata kunci pada penelitian dirancang berdasarkan dinamika kebutuhan mahasiswa. Sistem tersebut dirancang untuk saling terkoordinasi dengan alur kerja *top-down.* Sistem pencarian tersebut didesain secara komprehensif dan masiv bagi penyelesaian tesis memiliki keunggulan dalam desain operasi yang sederhana, dan saling terintegrasi. Sistem tersebut didesain secara khusus berdasarkan kebutuhan mahasiswa pascasarjana yang berusia antara 20-35 tahun. Usia mahasiswa pasacasarjana tergolong ke dalam usia produktif dalam bekerja. Mayoritas mahasiswa tersebut memiliki keterbatasan waktu dalam penyelesaian tesis dikarenakan sudah bekerja secara *full time* maupun *part time*. Pada penelitian ini mahasiswa pasacasarjana memiliki hambatan dan beban berat dikarenakan pembagian fokus dan tanggung jawab dalam pengerjaan tugas pekerjaan dan penyelesaian tesis. Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa status pekerjaan utama para responden dalam penelitian ini yaitu, sebanyak 40% berprofesi sebagai karyawan swasta, sebanyak 12% responden berprofesi sebagai wiraswasta, sebanyak 28% responden berprofesi sebagai tenaga pendidik non-pengajar, sebanyak 20% responden berprofesi sebagai guru/pengajar.

Pada penelitian ini sistem pencarian yang dikembangkan termasuk ke dalam klasifikasi bentuk sistem terbuka. Sistem terbuka merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sistem terbuka akan memberikan *output* informasi bagi subsistem lainnya. Menurut John Friadi, alur kerja utama sistem informasi manajemen meliputi komponen input atau masukkan data awal yang belum diolah, komponen unit pengolahan data berupa sistem aplikasi

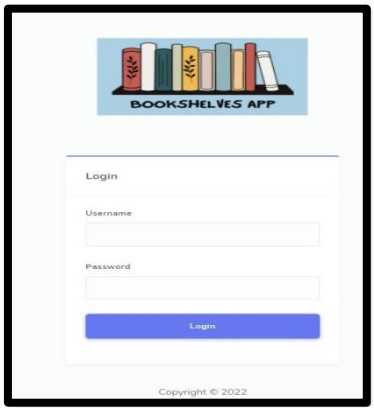
komputer, dan komponen output yang merupakan hasil pengambilan keputusan terhadap data awal.[15] Sistem informasi yang dirancang pada penelitian ini telah melalui proses validasi oleh ahli aplikasi dan jaringan. Proses validasi tersebut menghasilkan beberapa evaluasi terhadap rancangan sistem. Perbaikan sistem dilakukan berdasakan hasil validasi saran yang diberikan oleh ahli aplikasi dan jaringan. Perubahan pada tampilan awal di *landing page*, yang sebelumnya belum menampilkan menu login sekarang sudah menampilkan menu login. Perubahan selanjutnya adalah sudah ada menu untuk *user* mahasiswa, dosen, *admin* Pascasarjana dan *super admin* Pascasarjana.

Gambar 2. Perancangan Desain Sistem Berdasarkan Validasi Ahli Aplikasi



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2024

Gambar 3. Tampilan *Log In User*



Sumber : Dokumentasi Penelitian , 2024

Pengembangan sistem pencarian pada penelitian ini bersifat fleksibel. Fungsi sistem pencarian pada penelitian ini adalah dalam mendukung kemampuan menulis mahasiswa berdasarkan sumber referensi yang benar dan sesuai kata kunci pencarian. Kebutuhan mahasiswa pascasarjana dalam menulis ilmiah, meliputi 3 *subsystem*s. Berikut adalah pembahasan terkait 3 *subsystem*s pada penelitian ini.

2. DESAIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

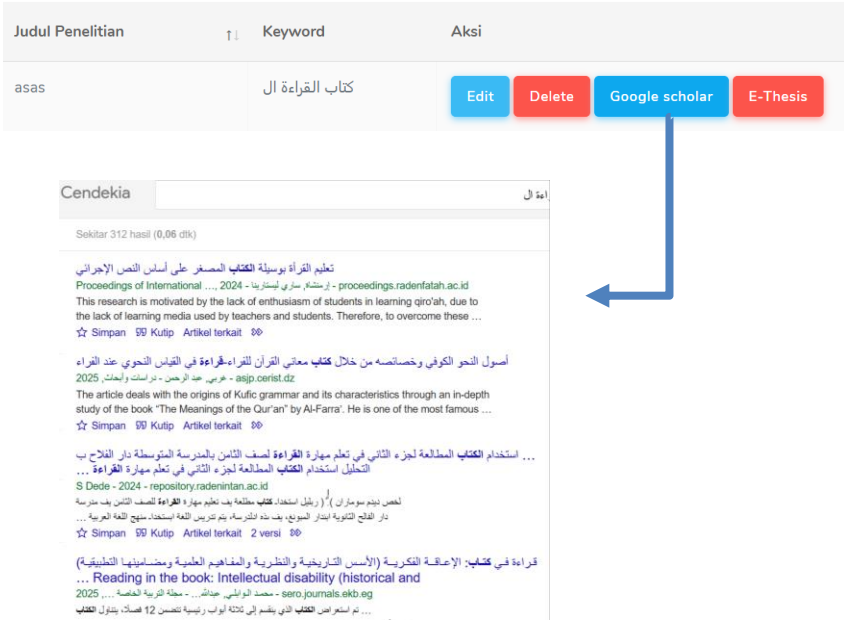
a. *Subsystem* 1 : Pencarian otomatis sumber referensi berdasarkan kata kunci.

Sistem pencarian pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai aplikasi sistem informasi yang menyediakan berbagai jenis informasi dari beberapa sumber referensi meliputi *google scholar, google book*, dan *e-thesis* iain ponorogo. Sistem Pencarian tersebut dirancang berdasarkan kata kunci dalam teks arab yang telah

[15] Shunji Cui, "Online Education Based on Distributed Multi-Layer Data Processing Technology," *Procedia Computer Science* 228 (2023): 688–700, https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.11.080.

dipindahkan ke dalam tulisan latin (transliterasi). Jumlah Input kata kunci yang dapat digunakan dalam sistem tersebut dirancang agar dapat menggunakan lebih dari satu kata kunci. Sistem informasi manajemen tersebut dapat merangkup informasi dari berbagai sumber referensi secara lebih detail, sehingga memudahkan user dalam melakukan analisa pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yang dirancang dalam penelitian ini dapat menghasilkan rangkupan data yang lebih detail, dan terstruktur. Sistem tersebut dapat menyimpan hasil pencarian sumber referensi secara berkala dalam periode waktu tertentu. Hasil pencarian sumber referensi dapat tersimpan dalam database sistem. Sistem tersebut terkoneksi ke dalam subsistem lainnya. Sumber referensi penulisan ilmiah dapat diperoleh melalui penelusuran secara periodik. Pengambilan referensi melaui website sebagai sumber informasi dikenal dengan istilah *web scraping.* Proses pengambilan data dan ektraksi data secara otomatis dilakukan melalui penggunaan software. Web scraping bermanfaat dalam pemilihan data/ ektraksi data yang tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional.[16] Data-data hasil penelusuran pada sistem pencarian tersebut akan ditampilkan dalam bentuk data virtual yang dapat diakses melalui komputer, laptop maupun smartphone.

Gambar 4. Pencarian Sumber Referensi berdasarkan kata kunci



b. Subsystem 2: Database yang berfungsi menyimpan hasil pencarian referensi

[16] Moaiad Khder, "Web Scraping or Web Crawling: State of Art, Techniques, Approaches and Application," *International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications* 13, no. 3 (December 30, 2021): 145–68, https://doi.org/10.15849/IJASCA.211128.11.

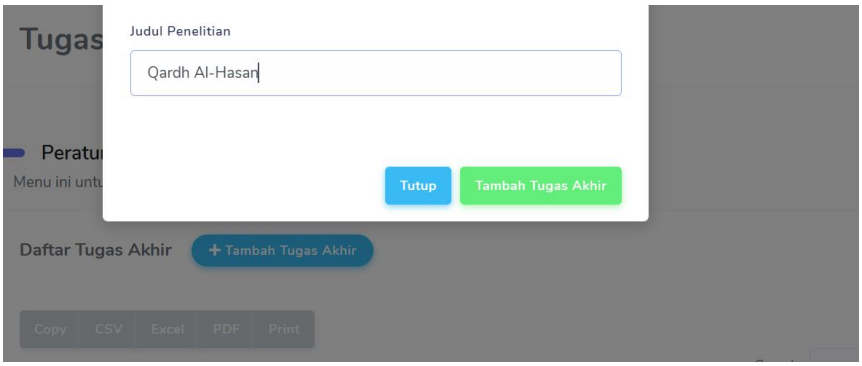
Mahasiswa pascasarjana sebagai pengguna pada penelitian ini memiliki kebutuhan dalam melakukan penyimpanan data referensi artikel ilmiah secara terintegrasi. Berdasarkan hasil pengisian kuisioner diketahui bahwa 72% mahasiswa manyatakan sangat setuju bahwa system pencarian yang memiliki database penyimpanan terintegrasi dapat membantu mahasiswa dalam menjaga keamanan data-data referensi dan menghindari terjadinya kehilangan data. Setiap mahasiswa pascasarjana dapat menjadi *user*. Fitur menu tersebut akan menampilkan menu penambahan data referensi artikel ilmiah, perubahan data referensi artikel ilmiah, dan penyimpanan data referensi artikel ilmiah. Data-data tersebut akan tersimpan dalam database sistem. Akses terhadap data-data tersebut dapat dilakukan melalui *smartphone*, laptop, dan komputer.

Sistem pencarian pada penelitian ini bekerja berdasarkan konsep sistem informasi manajemen. Alur kerja utama sistem informasi manajemen meliputi komponen input atau masukkan data awal yang belum diolah, komponen unit pengolahan data berupa sistem aplikasi kompiter, dan komponen output yang merupakan hasil pengambilan keputusan terhadap data awal. Karakteristik sistem manajemen terdiri dari komponen pada sistem, batasan ruang lingkup sistem, lingkungan di luar sistem bersifat menguntungkan atau merugikan, media penghubung antara sistem dengan subsistem lainnya, pemasukkan energi sistem berupa upaya pemeliharaan dan sinyal, keluaran sistem berupa hasil informasi, proses pengolahan sistem, dan sasaran sistem berdasarkan perancangan tujuan.[17] Sistem informasi manajemen berfungsi dalam memberikan umpan balik/solusi terhadap suatu permasalahan. Sistem tersebut mampu mengelola, menganalisis, dan mengelompokkan data secara otomatis dengan transformasi yang teratur. Input yang digunakan adalah sumber data riil. Output yang dihasilkan pada sistem tersebut adalah kumpulan data yang telah terseleksi berdasarkan indikator sistem. [18]

[17] S.K.M.S. Dr. H. John Friadi, M.S. Dodi Putra Yani. S. Kom., and Y.G.M. Batam, *Sistem Informasi Manajemen Di Era Disrupsi (Konsep Dan Implementasi)* (Yayasan Gelora Madani Batam, 2021), https://books.google.co.id/books?id=vIdmEAAAQBAJ.

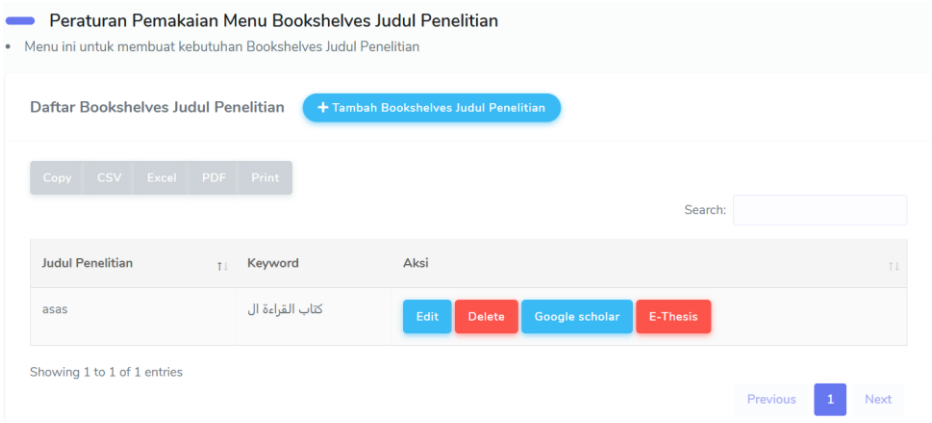
[18] S.K.M.M. Ahmad Rudini, *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN* (CV. AZKA PUSTAKA, 2024), https://books.google.co.id/books?id=XwzxEAAAQBAJ.

Gambar 5. Penyimpanan Data Artikel Ilmiah



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2024

Gambar 6. Perubahan dan Hapus Data Referensi Artikel Ilmiah

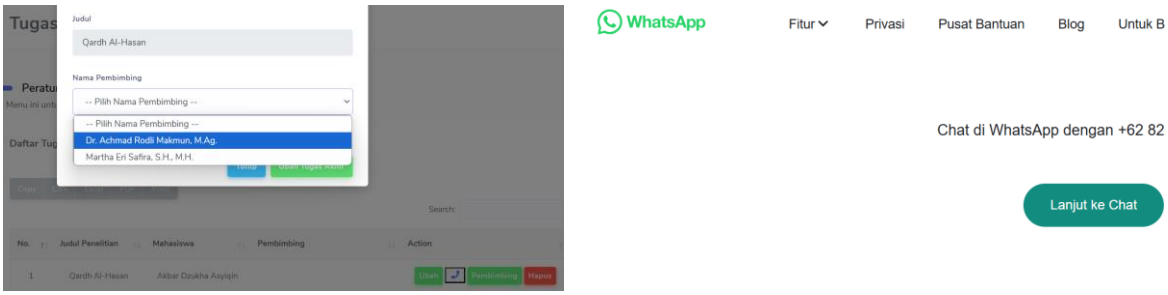


Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2024

c. *Chat box* sebagai media konsultasi mahasiswa dan dosen pembimbing reviwer

Mahasiswa pascasarjana yang telah melakukan log in dan membuat judul artikel ilmiah serta akan berlanjut pada penentuan dosen reviwer. Admin dan Super Admin dapat memasukkan nama dosen pada sistem aplikasi tersebut. Mahasiswa pascasarjana dapat mengecek nama dosen melalui sistem tersebut secara online. Mahasiswa pascasarjana dapat melakukan konsultasi secara online melalui chat *room* yang terkoneksi kepada *whatshapp* dosen *reviewer*. Konsultasi dosen dan mahasiswa dapat berlangsung intens melalui sistem tersebut. Bukti *history* pengerjaan artikel ilmiah akan disimpan dalam database sistem tersebut. Keaktifan mahasiswa dalam melakukan pencarian referensi artikel ilmiah dapat dipantau oleh dosen secara langsung berdasarkan data-data pada akun mahasiswa pascasarjana tersebut. Rekaman konsultasi tersimpan dalam database sistem, konsutasi anatara mahasisawa dan dosen dapat dilakukan secara *daring*, tanpa pertemuan *face to face*.

Gambar 7. Dosen Mata Kuliah **Gambar 8.** *Chat Room* Dosen Reviewer



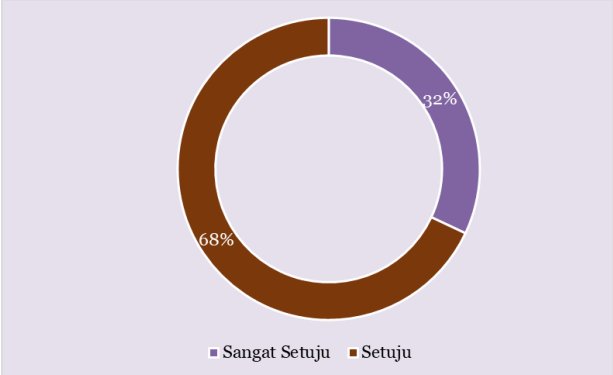
3. UJI COBA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Uji coba sistem dilakukan kepada mahasisawa Pascasarjana IAIN Ponorogo yang bertempat di laboratorium komputer. Peneliti melakukan presentasi terkait penggunaan sistem tersebut, dan manfaatnya terhadap mahasiswa. Setelah proses uji coba selesai, peneliti melakukan pembagian angket sebagai *post-test* untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan sistem tersebut. Sistem pencarian tersebut memiliki manfaat dalam mempermudah mahasiswa melakukan pencarian referensi artikel ilmiah secara cepat dan tepat. Input kata kunci berbahasa arab yang digunakan dapat lebih dari satu kata. Rekaman data pencarian referensi tersimpan dalam database. Dosen dapat melakukan evaluasi *online* terhadap hasil pencarian referensi yang dilakukan oleh mahasisa. Perkembangan pengerjaan tulisan oleh mahasisawa dapat diketahui dan diteliti oleh dosen secara daring. Bukti-bukti perkembangan pengerjaan tesis oleh mahasiswa tersimpan dalam histori sistem tersebut.

Gambar 9. Presentasi dan Uji Coba Sistem

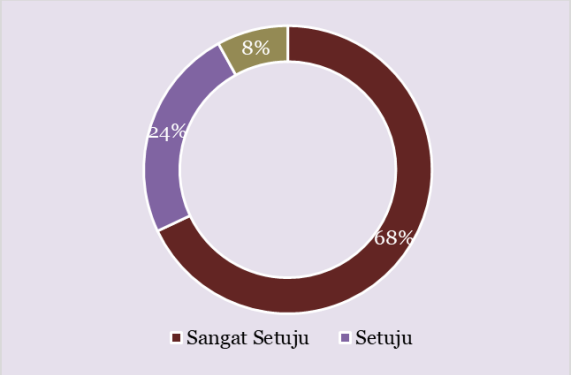


Gambar 10. Aplikasi Meningkatkan Efisiensi Kerja



Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Gambar 11. Tampilan Fitur Menu Mudah untuk dipahami



Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan *hasil post-test* diketahui bahwa 68% responden menyatakan sangat setuju bahwa tampilan fitur menu dalam sistem mudah dipahami dan 24% responden menyatakan setuju bahwa tampilan fitur menu dalam sistem mudah dipahami, 8% responden menyatakan tidak setuju bahwa tampilan fitur menu dalam sistem mudah dipahami. Ini diperkuat oleh temuan Rahmad[19] bahwa intervensi teknologi yang dirancang berbasis kebutuhan nyata pengguna (*user-centered design*) lebih mudah diterima dan berdampak signifikan terhadap efisiensi kerja pengguna.

Namun demikian, penting untuk mencermati bahwa 8% responden mengalami kesulitan mengoperasikan sistem. Hal ini menandakan bahwa kemampuan teknis (*technical literacy*) masih menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi teknologi pendidikan.[20] Oleh karena itu, keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan software dan desainnya, melainkan juga kesiapan brainware sebagai pengguna aktif sistem.

Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa sebanyak 32% responden sangat setuju, dan 68% responden setuju bahwa penggunaan sistem pencarian dapat meningkatkan efisiensi kinerja responden. Mahasiswa pascasarjana membutuhkan sistem aplikasi tersebut dalam meningkatkan kinerja penulisan artikel. Sistem tersebut memudahkan mahasiswa dalam melakukan konsultasi dosen terkait

[19] Rahmad Rizky Ananda, "Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelatihan Kerja Untuk Karyawan Baru Dengan Metode User Centered Design (UCD) Dan Cognitive Task Analysis (Studi Kasus Pt. Yamaha Indonesia)," 2023.

[20] Juan D. Machin-Mastromatteo, César Saavedra-Alamillas, and Alejandro Villegas-Muro, "Information Literacy and the Information Science Curriculum," in *Encyclopedia of Libraries, Librarianship, and Information Science (First Edition)*, ed. David Baker and Lucy Ellis (Oxford: Academic Press, 2025), 569–78, https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95689-5.00191-7.

penulisan artikel ilmiah. Konsultasi dapat dilakukan lebih mudah disebabkan proses konsultasi dapat dilakukan secara *online*.

Pencarian referensi berbasis penggunaan sistem pencarian terintegrasi tersebut merujuk pada pengelolaan di era modern yang bertujuan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja dari suatu pekerjaan.[21] Sistem pencarian pada penelitian ini termasuk ke dalam jenis sistem informasi manajemen. Pengembangan sistem pencarian tersebut dapat berjalan optimal apabila mendapatak dukungan fasilitas infrastruktur yang baik.

Sistem ini tidak hanya sekadar alat pencarian, tetapi sekaligus sebagai bagian dari ekosistem manajemen pengetahuan digital. Dengan kemampuan web scraping, penyimpanan hasil penelusuran, dan pemantauan aktivitas pengguna, sistem ini sejalan dengan konsep *intelligent academic information system* yang saat ini menjadi tren dalam dunia pendidikan tinggi berbasis teknologi.[22]

Kinerja sistem informasi manajemen dipengaruhi oleh beberapa komponen meliputi pengaruh software, pengaruh database, dan pengaruh brainware.[23] Infrastruktur software berperan dalam melindungi sistem informasi manajemen dari serangan virus, malware, maupun hacker yang dapat mengganggu kinerja sistem tersebut.[24]

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa sistem pencarian tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja mahasisawa pascasarjana dalam melakukan penulisan artikel ilmiah. Sistem pencarian tersebut dirancang berdasarkan kata kunci dalam teks arab yang telah dipindahkan ke dalam tulisan latin (transliterasi). Jumlah Input kata kunci yang dapat digunakan dalam sistem tersebut dirancang agar dapat menggunakan lebih dari satu kata kunci. Sistem informasi manajemen tersebut dapat merangkum informasi dari berbagai sumber

[21] Dwi Surya Atmaja et al., "Actualization of Performance Management Models for the Development of Human Resources Quality, Economic Potential, and Financial Governance Policy in Indonesia Ministry of Education," 2022.

[22] Wen Wu et al., "Research on Evaluation System of Human-Computer Interaction Interface for Spacecraft Complex Information System" (2024 IEEE International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE), IEEE, 2024), 224–28.

[23] Wayan Gede Endra Bratha, "LITERATURE REVIEW KOMPONEN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: SOFTWARE, DATABASE DAN BRAINWARE," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 3 (January 1, 2022): 344–60, https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.824.

[24] A. Yoraeni et al., *Sistem Informasi Manajemen* (PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2023), https://books.google.co.id/books?id=Cv_EEAAAQBAJ.

referensi secara lebih detail, sehingga memudahkan mahasiswa dalam melakukan analisa pengambilan keputusan. Sistem pencarian tersebut memiliki manfaat dalam mempermudah mahasiswa melakukan pencarian referensi artikel ilmiah secara cepat dan tepat. Sistem tersebut dapat menyimpan hasil pencarian sumber referensi secara berkala dalam periode waktu tertentu. Akses sumber referensi meliputi *google scholar, google book*, dan *e-thesis* IAIN Ponorogo. Sistem tersebut memudahkan mahasiswa dalam melakukan konsultasi dosen terkait penulisan artikel ilmiah. Konsultasi dapat dilakukan lebih mudah disebabkan proses konsultasi dapat dilakukan secara *online*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan pada kajian lanjutan yaitu melakukan kolaborasi penggunaan Artificial Intelligent (AI). Penggunaan AI dapat meningkatkan optimalisasi system tersebut dalam pengelolaan hasil *output* pencarian.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rudini, S.K.M.M. *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN*. CV. AZKA PUSTAKA, 2024. https://books.google.co.id/books?id=XwzxEAAAQBAJ.

Amin, Muhammad, Nawawi Nawawi, Mahyuni Mahyuni, and Lalu Thohir. "Sosialisasi Hasil Penelitian Tentang Faktor Pemicu Emosi Positif Dan Negatif Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Tesis Di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris." *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 2 (December 16, 2023): 69–78. https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v3i2.3694.

Ananda, Rahmad Rizky. "Pengembangan Antarmuka Pengguna Sistem Pelatihan Kerja Untuk Karyawan Baru Dengan Metode User Centered Design (UCD) Dan Cognitive Task Analysis (Studi Kasus Pt. Yamaha Indonesia)," 2023.

Arvianti, Kharisa Rahma. "Systematic Literature Review: Kemampuan Menulis Matematis Dan Resiliensi Matematis 2019-2023." *Jurnal Pendidikan Matematika* 1, no. 2 (December 10, 2023): 13. https://doi.org/10.47134/ppm.v1i2.159.

Atmaja, Dwi Surya, Fachrurazi Fachrurazi, Abdullah Abdullah, Fauziah Fauziah, Akhmad Nur Zaroni, and Muhammad Yusuf. "Actualization of Performance Management Models for the Development of Human Resources Quality, Economic Potential, and Financial Governance Policy in Indonesia Ministry of Education," 2022.

Cui, Shunji. "Online Education Based on Distributed Multi-Layer Data Processing Technology." *Procedia Computer Science* 228 (2023): 688–700. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.11.080.

Dr. H. Fachrurazi, S.A.M.M., S.S.T.M.M. Nur Cahyadi, S.P.M.M. Heri Fitriadi, S.E.I.M.E. Rianda Hanis, S.E.I.M.E. Zarkasi, S.R.A.S.P.M.E. Sy, S.P.I.M.A. Sulaeman, and M.A.

Rahmat Daim Harahap. *Dasar Dan Konsep Manajemen Organisasi*. CV Rey Media Grafika, 2022. https://books.google.co.id/books?id=vaZ-EAAAQBAJ.

Dr. H. John Friadi, S.K.M.S., M.S. Dodi Putra Yani. S. Kom., and Y.G.M. Batam. *Sistem Informasi Manajemen Di Era Disrupsi (Konsep Dan Implementasi)*. Yayasan Gelora Madani Batam, 2021. https://books.google.co.id/books?id=vIdmEAAAQBAJ.

Gede Endra Bratha, Wayan. "LITERATURE REVIEW KOMPONEN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN: SOFTWARE, DATABASE DAN BRAINWARE." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 3 (January 1, 2022): 344–60. https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i3.824.

"Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024." Badan Pusat Statistik, 2024. No.36/05/Th.XXVII, 6 Mei 2024.

Khder, Moaiad. "Web Scraping or Web Crawling: State of Art, Techniques, Approaches and Application." *International Journal of Advances in Soft Computing and Its Applications* 13, no. 3 (December 30, 2021): 145–68. https://doi.org/10.15849/IJASCA.211128.11.

Machin-Mastromatteo, Juan D., César Saavedra-Alamillas, and Alejandro Villegas-Muro. "Information Literacy and the Information Science Curriculum." In *Encyclopedia of Libraries, Librarianship, and Information Science (First Edition)*, edited by David Baker and Lucy Ellis, 569–78. Oxford: Academic Press, 2025. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95689-5.00191-7.

Muftahu, M., J.N. Singh, and D.M. Yusof. *Higher Education & Digital Learning in the Disruptive Era*. Malaysia: Penerbit USM, 2024. https://books.google.co.id/books?id=OgMNEQAAQBAJ.

Powers, K.K.P., and P.J. Schloss. *Organization and Administration in Higher Education*. Taylor & Francis, 2022. https://books.google.co.id/books?id=qQ-fEAAAQBAJ.

Rahayu, Diar Veni. "Pengembangan Sistem Bimbingan Tesis Berbasis Web." *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)* 4, no. 1 (July 28, 2020): 57. https://doi.org/10.36339/jaspt.v4i1.291.

Rinjani, Fitria Eka Putri, and Isnol Khotimah. "Peningkatan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Melalui Kolaborasi Siswa Bebasis Problem Based Learning" 15, no. 2 (2024). https://doi.org/10.31764/paedagoria.v15i2.20984.

Safitri, Amelia, Abdul Halim Hasugian, and Suhardi Suhardi. "Implementasi Algoritma Brute Force Dan Knuth- Morris-Pratt (KMP) Pada Aplikasi Saran Buku Bacaan Bagi Pengunjung Perpustakaan." *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan* 8, no. 1 (January 10, 2024): 490–501. https://doi.org/10.33379/gtech.v8i1.3711.

Sari, M.N., S. Mudrikah, Y.B. Keban, M.T. Bua, P.E.A. Ningsih, A. Budiyono, D.P. Hanifah, A. Dailami, and others. *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas & Research and Development*. Pradina Pustaka, 2024. https://books.google.co.id/books?id=kYwNEQAAQBAJ.

Sutrisno, Andri, Muhammad Masruri Dalail, and Izzat Amini. "Implementation of ICT-Based Teacher Administration System to Improve Teaching and Learning

Activities." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9, no. 1 (June 30, 2023): 105–15. https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1886.

Syafira, Asshyfa Muthi'a. "Analisis Beban Kerja Mental Mahasiswa Magister (S2) Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Dalam Penyusunan Tesis Dengan Menggunakan Metode NASA-TLX." 2024. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49600.

Thoyib, Muhammad, Harir Muzaki, and Syafiq Humaisi. *Desain Pembelajaran Inovatif Podcast Berbasis Student Team Achievement Division*. Vol. 1. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2013.

Wu, Wen, Zhaojing Cui, Zhao Cheng, Shuai Wang, Wanling Li, and Huimin Chen. "Research on Evaluation System of Human-Computer Interaction Interface for Spacecraft Complex Information System," 224–28. IEEE, 2024.

Yoraeni, A., P. Handayani, S.N. Rakhmah, J. Siregar, D.Y.A. Afghani, H. Rianto, F. Riza, et al. *Sistem Informasi Manajemen*. PT.Scifintech Andrew Wijaya, 2023. https://books.google.co.id/books?id=Cv_EEAAAQBAJ.

Zaid, Abdul Hafidz Bin, Lina Nur Widyanti, Moh Ismail, and Dias Ayu Miftakhul Jannah. "Implementasi Pendekatan Komunikatif (Communication Approach) Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Arab." *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 7, no. 2 (September 22, 2024): 682. https://doi.org/10.35931/am.v7i2.3769.